ЗАЩИТА ПРОЕКТА

Климат под контролем

Комнатный измеритель температуры и влажности с оповещением на Arduino Uno

Температура **Влажность** Звук + свет

Жолдошбаева Нуриза · Иванова Алина · Зарлыков Темирлан

20–24°

температура в норме

40–60%

влажность в норме



ПРОБЛЕМА

Климат в комнате портится незаметно

Никто не следит за влажностью и температурой круглосуточно. Проблему видят, когда на стене уже плесень.

Сырость	Конденсат на окнах, плесень, пылевые клещи
Сухость	Пересохшие слизистые и кожа, рассохшаяся мебель
Перепады	Духота или холод, риск для техники и лекарств

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Неправильный климат вредит каждый день

Влажность ниже 40 %

Сухой воздух

Пересыхают нос, горло и глаза, кожа шелушится, слабее защита от вирусов, хуже спится

Влажность выше 60 %

Сырой воздух

Споры плесени и пылевые клещи в воздухе — обострения аллергии и астмы

Вне 20–24 °C

Жара или холод

Духота, головная боль и плохой сон или переохлаждение и простуды

Особенно важно для детей, пожилых, аллергиков и астматиков

Зимой отопление сильно сушит воздух в квартирах

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВА

Предупредит об аварии до ущерба

Протечка

Резкий рост влажности — сигнал раньше, чем вздуется пол

Отказ отопления

Падение температуры зимой — риск разморозки труб

Перегрев техники

Серверная, шкаф с роутером — сбои и поломки

Порча вещей

Книги, документы, мебель, инструменты, лекарства

Ремонт после плесени или протечки стоит намного дороже, чем простой «сторож» на Arduino.

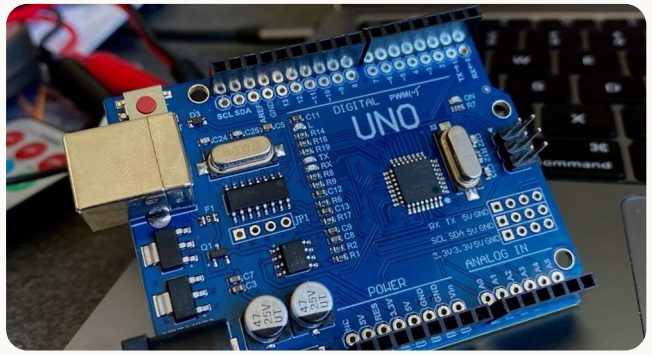
НАШЕ РЕШЕНИЕ

Электронный «сторож» климата

Датчик DHT11 круглосуточно измеряет климат, Arduino сравнивает с нормой и сам подаёт сигнал.

20–24 °C

40–60 %



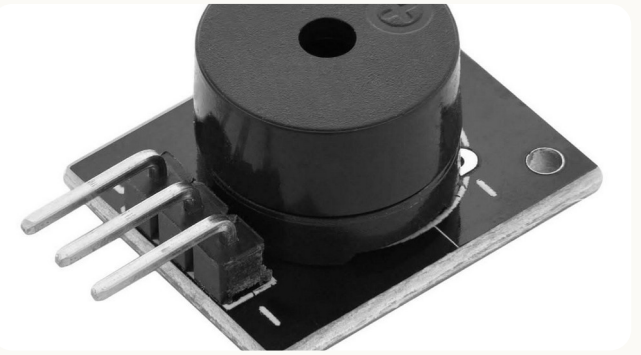
Arduino Uno

Анализирует показания 24/7



Светодиод

Видимый сигнал тревоги



Зуммер

Слышно даже из другой комнаты



ГДЕ НУЖЕН

Везде, где важен климат

Квартира, спальня
Здоровый сон и самочувствие

Детская
Дети острее реагируют на сухой воздух

Школы и офисы
В духоте падают внимание и работоспособность

Серверные
Техника выходит из строя от перегрева

Архивы и музеи
Бумага и экспонаты портятся от сырости

Аптеки, склады
Лекарства хранят при строгой температуре

Теплицы
Растениям нужна своя влажность

Дачи, пустые квартиры
Контроль, пока никого нет дома

ДЛЯ ОФИСА

Поставим в каждый кабинет

Почему офису это нужно

- Много людей и техники — в кабинете быстро становится душно
- Кондиционер и батареи пересушивают воздух
- В комфорте сотрудники меньше устают и реже болеют
- Серверная и архив документов под защитой

Как внедрить

1. Одно устройство на кабинет, серверную и архив
2. На стену, вдали от батарей, окон и солнца
3. Свои пороги для каждого помещения
4. Сигнал — проветрить, включить увлажнитель или кондиционер

Компоненты недорогие, поэтому устройства легко поставить сразу во все кабинеты, а потом связать в одну систему.

ПОЧЕМУ НЕ ОБЫЧНЫЙ ТЕРМОМЕТР

Термометр показывает, а мы предупреждаем

Возможность	Обычный термометр	Наше устройство
Показывает температуру и влажность	Да	Да
Сам предупреждает о проблеме	Нет	Да — свет и звук
Не нужно постоянно смотреть на экран	Нет	Да
Свои пороги для любого помещения	Нет	Да
Можно добавить Wi-Fi и Telegram	Нет	Да

Главное: проблему видно в момент появления, а не когда ущерб уже нанесён.

ВЫВОД

Простое и недорогое устройство бережёт здоровье, имущество и деньги — оно само следит за климатом и предупреждает вовремя.

Спасибо за внимание!

Жолдошбаева Нуриза
Иванова Алина
Зарлыков Темирлан

Что дальше

- Уведомления в Telegram по Wi-Fi
- Экран и история показаний
- Точный датчик DHT22
- Автовключение увлажнителя

Готовы ответить на вопросы